

Documentacion Tecnica - Submodulo de Impresion de ETQ

ETQ Print · Solucion desacoplada para validacion, impresion simulada, auditoria y control de reimpressiones

Campo	Valor
Documento	Documentacion tecnica de solucion
Modulo	Submodulo de Impresion de ETQ
Descripcion	Procesamiento de solicitudes de impresion a partir de ETQ/LPN pre-generado, con reglas de negocio, consulta de inventario mock y trazabilidad.
Backend	Python 3.13 · FastAPI · arquitectura API / Application / Domain / Infrastructure · persistencia local JSON
Frontend	Angular 21 standalone · Reactive Forms · signals · servicio HTTP · consola operativa responsive
Repositorio local	Raiz: SodicomTest · carpetas back y front · git local sin remoto externo
Persistencia	Mocks JSON y auditoria runtime en back/data/print_history.json
Fecha	10 de junio de 2026
Audiencia	Evaluacion tecnica, desarrollo, arquitectura, QA, soporte y operacion logistica

Proposito ejecutivo

Centralizar la documentacion funcional y tecnica de la solucion ETQ Print: alcance, flujo, reglas de negocio, arquitectura, componentes, contratos REST, mocks, pruebas, operacion, diagnostico y diagramas PlantUML editables para PlantText.

Principio de diseno: La ETQ no se genera en este modulo. La solucion parte de una etiqueta o LPN pre-generado y valida al momento de imprimir si el documento, inventario y abastecimiento permiten ejecutar la impresion simulada.

Tabla de contenido funcional

- 1. Resumen y alcance
- 2. Contexto de negocio
- 3. Flujo funcional extremo a extremo
- 4. Reglas de negocio
- 5. Casos de uso

- 6. Arquitectura de solucion
- 7. Documentacion backend
- 8. Documentacion frontend
- 9. Modelo de datos mock y auditoria
- 10. Endpoints y contratos
- 11. Configuracion por ambiente
- 12. Casos de prueba
- 13. Diagnostico y correccion operativa
- 14. Monitoreo recomendado
- 15. Catalogo de errores
- 16. Plantillas para agente IA
- 17. Base de conocimiento y operacion
- 18. Diagramas PlantUML
- 19. Anexos tecnicos

1. Resumen y alcance

ETQ Print implementa un submodulo desacoplado para procesar solicitudes de impresion de etiquetas logisticas pre-generadas. El sistema recibe un LPN o ETQ, localiza la orden mock asociada, carga productos, valida inventario y abastecimiento por zona, bloquea documentos anulados o devueltos, identifica reimpressiones y registra auditoria local.

El alcance cubre backend REST, frontend operativo, datos semilla, auditoria persistida localmente, pruebas automatizadas y documentacion de ejecucion. No se integra con WMS, base de datos corporativa, impresoras fisicas ni servicios reales de inventario.

Entregable	Cobertura
Especificacion funcional	Flujo operativo, reglas, casos de uso, criterios de aceptacion y supuestos.
Especificacion tecnica	Capas, componentes, endpoints, contratos, mocks, runtime data y Dockerfiles.
Diagnostico de incidentes	Comandos curl/PowerShell, matriz de errores, clasificacion y acciones de soporte.
Calidad	Pruebas unitarias/API, build frontend, lint y evidencia de validacion.
Diagramas UML	Codigo PlantUML completo para PlantText, editable por el evaluador.

2. Contexto de negocio

En una operacion logistica, una etiqueta ETQ o LPN representa una unidad logistica previamente generada por procesos de preparacion o tareas de ola. Antes de permitir una impresion o reimpression, la operacion necesita validar que el documento origen sigue vigente, que los productos asociados tienen disponibilidad suficiente y que la zona solicitada se encuentra abastecida.

La solucion simula esa capa de decision sin depender de sistemas reales. Los mocks JSON sustituyen fuentes corporativas y permiten demostrar separacion de responsabilidades, trazabilidad y comportamiento ante escenarios aprobados y rechazados.

Decision operativa: La impresion aprobada retorna ZPL y registra evento PRINT o REPRINT. El rechazo no retorna ZPL operativo; devuelve motivos explicitos y registra evento REJECTED para soporte.

3. Flujo funcional extremo a extremo

1. El usuario operativo ingresa o escanea un LPN/ETQ en la consola Angular.
2. El frontend valida que el identificador exista y envia la solicitud al backend mediante POST `/api/v1/labels/print`.
3. El backend normaliza el formato directo o el formato legacy `{ request: { lpn } }`.
4. PrintService consulta MockRepository para resolver orden, documento, label y productos asociados.
5. El servicio consulta inventario mock por zona solicitada o zona propia de la orden.

6. El dominio ejecuta `evaluate_print` al momento de imprimir.
7. Si el documento esta ANULADA o DEVUELTA, o si el inventario no cumple, se rechaza la impresion.
8. Si las reglas pasan, se consulta auditoria previa para decidir PRINT o REPRINT.
9. AuditRepository persiste el evento en `back/data/print_history.json`.
10. La API responde con ApiResponse; el frontend muestra resultado, productos, motivos o ZPL.
11. El usuario o soporte puede consultar historial por identificador mediante GET `/api/v1/labels/history`.

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Resultado esperado
RN-01	La entrada funcional debe ser LPN o ETQ, no SKU.	Solicitud sin lpn/etqId se rechaza con 422.
RN-02	Si la ETQ/LPN no existe en orders.json, la solicitud debe rechazarse.	Evento REJECTED con motivo de inexistencia.
RN-03	La etiqueta debe estar pre-generada.	Si isPreGenerated=false o no hay label, se rechaza la impresion.
RN-04	Documentos en estado ANULADA o DEVUELTA no imprimen.	Evento REJECTED con motivo de estado invalido.
RN-05	Cada producto debe tener inventario para la zona solicitada.	Falta de inventario por producto genera rechazo.
RN-06	Cada producto debe estar abastecido para la zona.	isSupplied=false genera rechazo.
RN-07	La disponibilidad debe cubrir requestedQty.	availableQty menor que requestedQty genera rechazo.
RN-08	Si existe impresion aprobada previa para la misma ETQ/LPN, se marca reimpression.	Evento REPRINT e isReprint=true.
RN-09	Toda solicitud procesada debe auditarse.	Se registra requestId, timestamp, usuario, zona, ETQ/LPN, resultado, evento y motivos.
RN-10	Solo una solicitud aprobada retorna ZPL operativo.	REJECTED responde zpl=null y rejectionReasons poblado.

5. Casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondicion	Flujo principal	Postcondicion
CU-01 Procesar LPN valido	Usuario operativo	LPN existe y documento liberado.	Ingresar LPN, zona, usuario; enviar impresion.	Evento PRINT APPROVED y ZPL visible.

CU-02 Procesar ETQ directa	Usuario operativo	ETQ existe en labels[].etqId.	Enviar etqId por API.	Misma validacion que LPN.
CU-03 Bloquear documento anulado	Usuario operativo	Documento origen ANULADA.	Enviar LPN asociado.	Evento REJECTED con motivo de estado.
CU-04 Bloquear inventario insuficiente	Sistema	Producto solicitado excede availableQty.	Evaluar inventario por zona.	Evento REJECTED con motivo por producto.
CU-05 Controlar reimpression	Usuario operativo	Existe impresion aprobada previa.	Enviar LPN y motivo.	Evento REPRINT con motivo de reimpression.
CU-06 Consultar historial	Soporte / evaluador	Hay auditoria semilla o runtime.	GET history por identifier.	Lista eventos con trazabilidad.

6. Arquitectura de solucion

La solucion conserva separacion por capas: la API expone contratos REST; Application orquesta el caso de uso; Domain contiene reglas puras; Infrastructure encapsula mocks y auditoria; Frontend presenta la experiencia operativa y consume contratos HTTP.

Capa	Responsabilidad	Componentes principales
Presentacion	Captura LPN/ETQ, zona, usuario, motivo; visualiza resultado, ZPL e historial.	EtqPrintPage, Reactive Forms, signals, HTML/SCSS.
Servicio frontend	Centraliza consumo HTTP y tipos TypeScript.	LabelPrintService, PrintRequest, PrintResult, HistoryEvent.
API	Expone endpoints, valida entrada y normaliza formato legacy.	label_print_controller.py, LabelPrintRequest, ApiResponse.
Aplicacion	Orquesta busqueda, decision, reimpression y auditoria.	PrintService.
Dominio	Evalua reglas sin dependencia de framework.	models.py, print_rules.py, evaluate_print.
Infraestructura	Lee mocks JSON y persiste auditoria local.	MockRepository, AuditRepository, orders/inventory/print_history.
Persistencia runtime	Guarda eventos generados durante ejecucion local.	back/data/print_history.json.

7. Documentacion backend

7.1 Componentes backend

Componente	Archivo	Responsabilidad
Controller	api/controllers/label_print_controller.py	Rutas /api/v1/labels/print y /history.
Schema	api/schemas/label_print.py	Valida lpn/etqId, aliases camelCase y request legacy.
Service	application/services/print_service.py	Caso de uso completo: orden, inventario, reglas, reimpression y auditoria.
Domain models	domain/models.py	Dataclasses de Order, Label, Product, InventoryItem, PrintDecision y AuditEvent.
Domain rules	domain/print_rules.py	Reglas funcionales deterministas al momento de imprimir.
Mock repository	infrastructure/mock_repository.py	Carga orders.json e inventory.json.
Audit repository	infrastructure/audit_repository.py	Lista, consulta y persiste eventos de auditoria.
Health	api/controllers/health_controller.py	Health check desacoplado sin base corporativa.

7.2 Decisiones tecnicas backend

- FastAPI provee Swagger/OpenAPI automaticamente en /docs.
- Pydantic normaliza entrada camelCase y soporta el request anexo { request: { lpn } }.
- Las reglas de negocio son funciones puras para facilitar pruebas unitarias.
- La auditoria usa JSON local para mantener desacople y persistencia simple.
- El historial semilla permite demostrar reimpression sin depender de ejecuciones previas.
- Los errores funcionales se devuelven como resultado claro; la ausencia de identificador se trata como validacion HTTP 422.

8. Documentacion frontend

8.1 Componentes frontend

Componente	Archivo	Responsabilidad
Pagina ETQ	src/app/pages/etq-print/etq-print.page.ts	Orquesta formulario, submit, carga de historial y metricas.
Template	src/app/pages/etq-print/etq-print.page.html	Renderiza solicitud, resultado, productos, ZPL y tabla de auditoria.

Estilos	src/app/pages/etq-print/etq-print.page.scss	Define layout responsive, paneles, estados y tabla.
Servicio HTTP	src/app/services/label-print.service.ts	Consume print e history y tipa contratos.
Ambientes	src/environments/*.ts	Define apiUrl local por ambiente.
Shell	src/app/app.*	Router standalone minimo sin autenticacion corporativa heredada.

8.2 Reglas UI/UX operativas

- La pantalla inicial abre directamente la consola utilizable; no hay landing page ni login simulado.
- El campo principal acepta LPN o ETQ y se inicializa con olpn12345 para prueba rapida.
- La zona se selecciona desde un control cerrado para evitar valores inconsistentes.
- El boton Imprimir se deshabilita durante el procesamiento.
- El resultado muestra APPROVED/REJECTED, tipo de evento, documento, productos, motivos y ZPL cuando aplica.
- El historial se puede consultar por el identificador actual y resume aprobadas, rechazadas y reimpresiones.

9. Modelo de datos mock y auditoria

Archivo	Uso	Campos criticos
back/infrastructure/mocks/orders.json	Fuente de ordenes, documentos, labels y productos.	requestId, zone, document.status, labels[].etqId, labels[].lpnId, labels[].zpl, products[].requestedQty.
back/infrastructure/mocks/inventory.json	Fuente simulada de disponibilidad por zona/producto.	zone, productCode, availableQty, isSupplied.
back/infrastructure/mocks/print_history.json	Semilla de auditoria para demostrar reimpresion.	lpnId, etqId, result, eventType, timestamp.
back/data/print_history.json	Auditoria generada en runtime local.	requestId, timestamp, requestedBy, zone, etqId, lpnId, result, eventType, reasons.

10. Endpoints y contratos

Metodo	Ruta	Proposito	Respuesta principal
POST	/api/v1/labels/print	Procesar impresion o reimpresion por LPN/ETQ.	ApiResponse<PrintResult>.
GET	/api/v1/labels/history?identifier={id}	Consultar auditoria general o filtrada por	ApiResponse<Histor

		LPN/ETQ.	yEvent[]>.
GET	/health	Verificar salud del API.	ApiResponse<{status, service}>.
GET	/docs	Swagger UI generado por FastAPI.	OpenAPI interactivo.

10.1 Request POST /api/v1/labels/print

```
{ "lpn": "olpn12345", "zone": "ZONA-PICKING-A", "requestedBy": "usuario.operacion", "reprintReason": null }
```

Formato legacy soportado por compatibilidad con el anexo tecnico:

```
{ "request": { "lpn": "olpn12345" } }
```

10.2 Respuesta aprobada

```
{
  "isSuccessful": true,
  "isError": false,
  "result": {
    "requestId": "AUD-XXXXXXXXXXXX",
    "result": "APPROVED",
    "eventType": "PRINT",
    "isReprint": false,
    "requestedBy": "usuario.operacion",
    "zone": "ZONA-PICKING-A",
    "document": { "documentType": "NOTA_PEDIDO", "documentNumber": "NP-458721", "status": "LIBERADA" },
    "label": { "etqId": "ETQ-10001", "lpnId": "olpn12345", "templateCode": "TPL-ETQ-STD-4X6", "zpl":
    "^XA...^XZ"},
    "products": [ { "productCode": "PROD-001", "productDescription": "Martillo 16oz", "requestedQty": 2, "uom":
    "UND" } ],
    "rejectionReasons": [],
    "reprintReason": null
  }
}
```

10.3 Respuesta rechazada

```
{
  "isSuccessful": true,
  "isError": false,
  "result": {
    "requestId": "AUD-XXXXXXXXXXXX",
    "result": "REJECTED",
    "eventType": "REJECTED",
    "isReprint": false,
    "label": { "etqId": "ETQ-10003", "lpnId": "olpn-shortage", "templateCode": "TPL-ETQ-STD-4X6", "zpl": null },
    "rejectionReasons": [ "Producto PROD-003 con disponibilidad insuficiente: requiere 5, disponible 2" ]
  }
}
```

11. Configuración por ambiente

Ambiente	Backend	Frontend	Observación
Local	uvicorn api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8080	ng serve --configuration=local --port 4200	Uso principal del ejercicio.
Docker backend	Dockerfile en back con uvicorn puerto 8080.	No aplica.	Construcción aislada con requirements.txt.
Docker	No aplica.	Dockerfile en front con nginx puerto	Consume apiUrl

frontend		8080.	configurado en build.
QA/PROD simulados	Sin secretos ni servicios reales.	environment.QA.ts / environment.PROD.ts apuntan a API local.	No documentar credenciales reales.

Seguridad: La solución no incluye credenciales productivas, subscription keys, URLs internas, repos remotos ni rastros de git externo. Los suministros originales quedan ignorados por .gitignore.

12. Casos de prueba

Nivel	Caso	Validacion	Resultado esperado
Unitario dominio	ETQ/LPN inexistente	evaluate_print(None, {})	REJECTED con motivo de inexistencia.
Unitario dominio	Documento ANULADA	status=ANULADA con inventario valido.	REJECTED con motivo de documento.
Unitario dominio	Inventario insuficiente	availableQty menor que requestedQty.	REJECTED con motivo por producto.
Unitario dominio	Flujo valido	Documento LIBERADA e inventario suficiente.	APPROVED sin motivos.
Aplicacion	Impresion exitosa	process("olpn12345")	PRINT APPROVED y ZPL presente.
Aplicacion	Reimpresion	process("olpn-reprint", reason)	REPRINT, isReprint=true y motivo almacenado.
Aplicacion	Rechazo auditado	process("olpn-shortage") + history	Evento REJECTED persistido.
API	Request legacy	POST con {request:{lpn}}	200 con APPROVED.
API	Historial filtrado	GET history?identifier=olpn-annulled	Retorna evento REJECTED.
Frontend	Build Angular	npm run build con Node 22.16+	Compilacion local OK.
Frontend	Lint Angular	npm run lint	Sin errores ESLint.

13. Diagnostico y correccion operativa

13.1 Comandos de diagnostico local

```
# Health backend
Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8080/health"

# Flujo exitoso
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "http://127.0.0.1:8080/api/v1/labels/print" `
```

```

-ContentType "application/json" -Body '{"lpn":"olpn12345"}'

# Documento anulado
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "http://127.0.0.1:8080/api/v1/labels/print" `
-ContentType "application/json" -Body '{"lpn":"olpn-annulled"}'

# Historial filtrado
Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8080/api/v1/labels/history?identifier=olpn12345"

```

13.2 Criterios de correccion

- Si el rechazo es por documento, modificar solo datos mock de prueba y dejar evidencia del escenario.
- Si el rechazo es por inventario, revisar inventory.json por zone + productCode.
- Si no se marca reimpression, verificar existencia de evento APPROVED previo en historial semilla o runtime.
- Si no aparece ZPL, confirmar que result sea APPROVED; en rechazo el ZPL se anula por diseno.
- Si el frontend no consume API, confirmar environment.apiUrl y CORS habilitado en FastAPI.

14. Monitoreo recomendado

Elemento	Metrica / traza	Umbral sugerido
API throughput	Cantidad de POST /labels/print por minuto.	Variacion anormal > 30% contra promedio local de pruebas.
Latencia API	p95 por endpoint.	p95 > 1.5s durante 10 minutos.
Rechazos negocio	Conteo por rejectionReasons.	Aumento sostenido por producto o zona.
Reimpresiones	eventType=REPRINT por usuario/zona.	Volumen alto requiere revision operativa.
Errores tecnicos	Excepciones no controladas y fallos de lectura JSON.	Cualquier 5xx debe revisarse.
Auditoria runtime	Crecimiento de back/data/print_history.json.	Rotar o respaldar en ejecuciones prolongadas.

15. Catalogo de errores

Codigo	Descripcion	Causa raiz probable	Accion recomendada
ETQ-422-ID	lpn or etqlid is required.	Solicitud sin identificador.	Corregir payload o foco del campo frontend.
ETQ-404-LABEL	La ETQ/LPN no existe en los datos mock.	Identificador no presente en labels[].lpnId ni labels[].etqlid.	Validar orders.json o dato digitado.
ETQ-409-DOC	Documento origen en estado invalido.	status ANULADA o DEVUELTA.	Revisar vigencia del documento origen.

ETQ-409-STOCK	Disponibilidad insuficiente.	availableQty menor que requestedQty.	Validar inventory.json para zona y producto.
ETQ-409-SUPPLY	Producto no abastecido.	isSupplied=false.	Revisar abastecimiento simulado por zona.
ETQ-REPRINT	Solicitud marcada como reimpresion.	Existe evento APPROVED previo.	Confirmar motivo de reimpresion.
ETQ-FRONT-API	Frontend no muestra resultado.	API apagada, apiUrl incorrecto o CORS/red local.	Validar health y environment.ts.
ETQ-HISTORY	Historial no persiste.	Sin permisos sobre back/data o path runtime incorrecto.	Validar carpeta data y logs backend.

16. Plantillas para agente IA

16.1 Prompt de entrada

Actua como agente de soporte para el Submodulo de Impresion de ETQ.

Recibe el siguiente incidente:

```
- LPN/ETQ: {identificador}
- Zona: {zona}
- Usuario: {usuario}
- Resultado reportado: {resultado}
- Motivos visibles: {rejectionReasons}
- Timestamp: {fechaHora}
- Ambiente: {ambiente}
```

Clasifica el incidente, solicita las consultas minimas necesarias y entrega causa raiz probable, validacion tecnica y accion recomendada.

16.2 Reglas de clasificacion IA

Patron	Clasificacion	Siguiente accion
"no existe"	ETQ/LPN inexistente	Validar orders.json labels[].lpnId/etqId.
"ANULADA" o "DEVUELTA"	Documento bloqueado	Confirmar document.status y origen de la orden.
"disponibilidad insuficiente"	Inventario insuficiente	Validar inventory.json por zona/productCode.
"no abastecido"	Zona no abastecida	Validar isSupplied y criterio operativo.
"REPRINT"	Reimpresion	Confirmar evento aprobado previo y motivo.
"zpl null"	Rechazo funcional	Verificar result; si es REJECTED el ZPL nulo es esperado.

17. Base de conocimiento y operacion

17.1 Artículo tecnico

ETQ Print simula el control de impresion de etiquetas logisticas pre-generadas. El operador captura un LPN o ETQ, selecciona zona, usuario y motivo de reimpresion cuando aplica. El backend resuelve el

contexto de negocio desde mocks JSON, valida reglas al momento de imprimir y persiste auditoria local para trazabilidad.

17.2 Checklist operativo

- Confirmar que backend este activo en <http://127.0.0.1:8080/health>.
- Confirmar que frontend este activo en <http://127.0.0.1:4200>.
- Usar `olpn12345` para flujo feliz inicial.
- Usar `olpn-annulled`, `olpn-shortage` y `olpn-not-supplied` para probar rechazos.
- Usar `olpn-reprint` para validar marca de reimpression.
- Consultar historial despues de cada prueba y registrar `requestId`.
- No editar los suministros originales; ajustar solo mocks del proyecto cuando sea necesario.

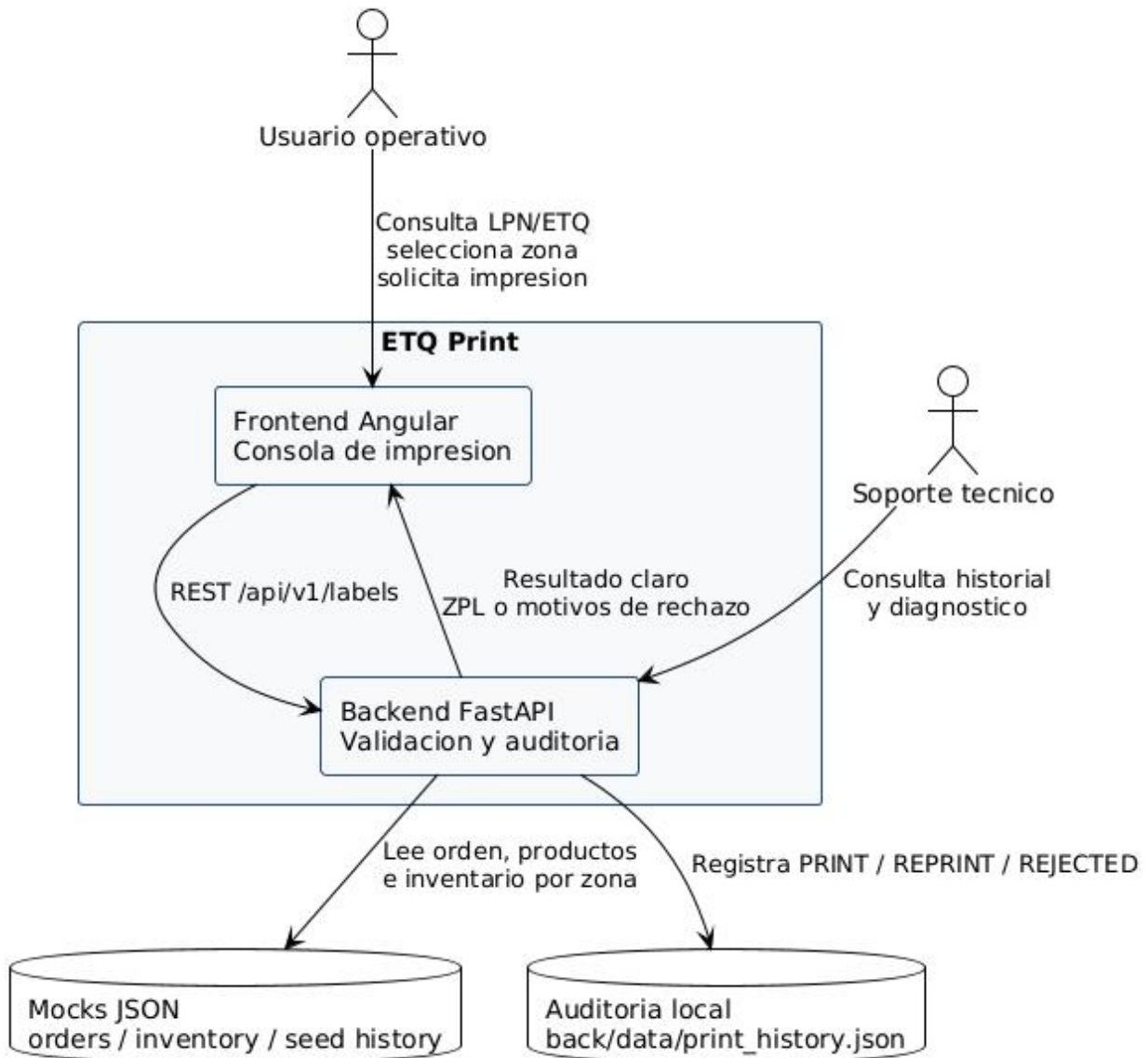
17.3 Matriz de escalamiento

Tipo de incidente	Nivel inicial	Escalamiento
Identificador no encontrado	Soporte N1	Operacion / analista que provee dato de prueba.
Documento bloqueado	Soporte N1/N2	Responsable funcional del estado del documento.
Inventario insuficiente o no abastecido	Soporte N2	Responsable de inventario/zona.
Error API 5xx	Soporte N2	Desarrollo backend.
Error Angular o build	Soporte N2	Desarrollo frontend.
Persistencia de auditoria	Soporte N2	Desarrollo backend / permisos filesystem.

18. Diagramas

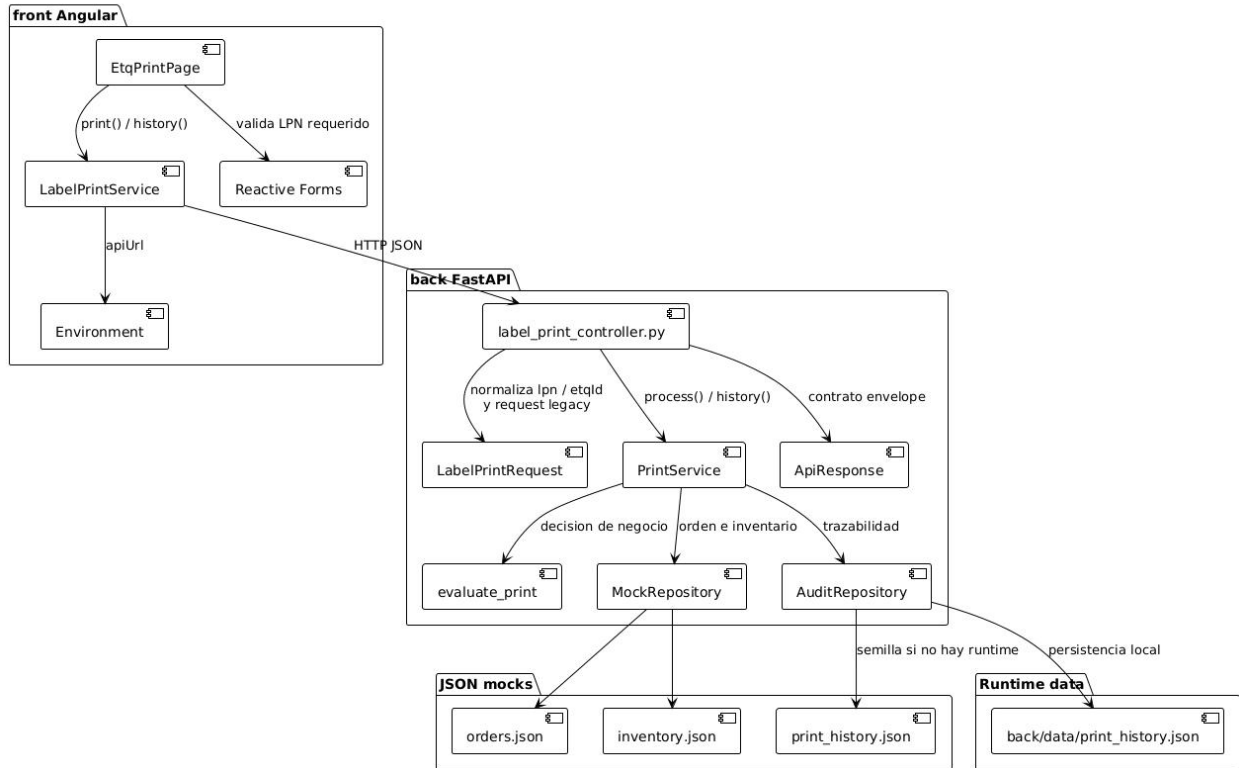
01 Contexto del sistema

Contexto - Submodulo de Impresion de ETQ



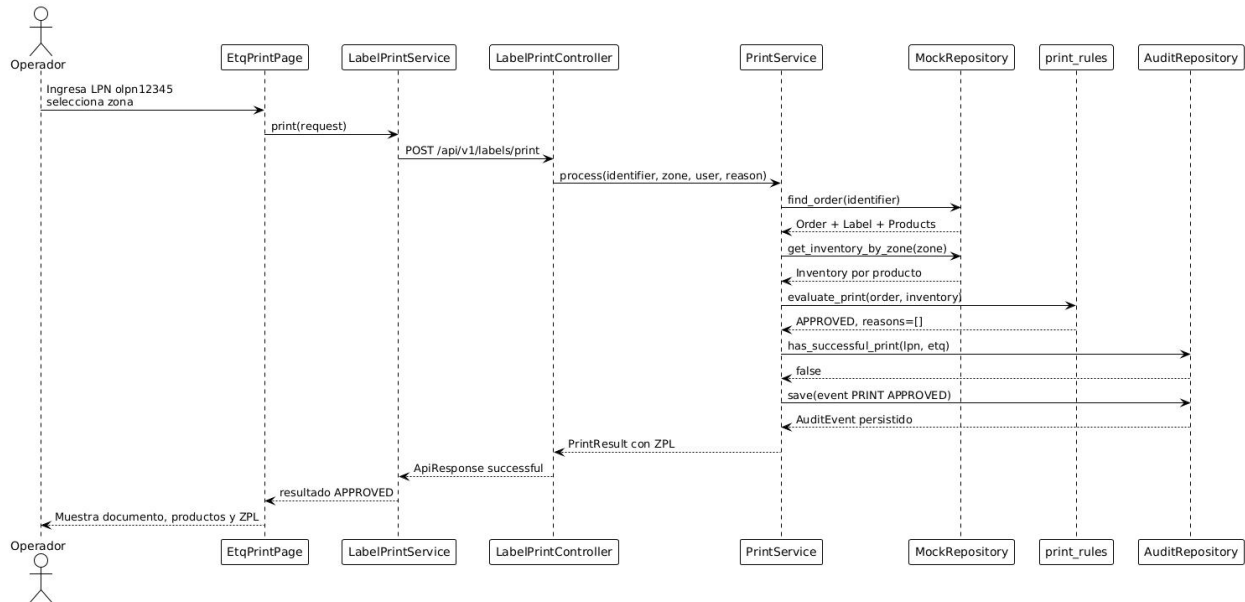
02 Componentes front/back

Componentes - ETQ Print

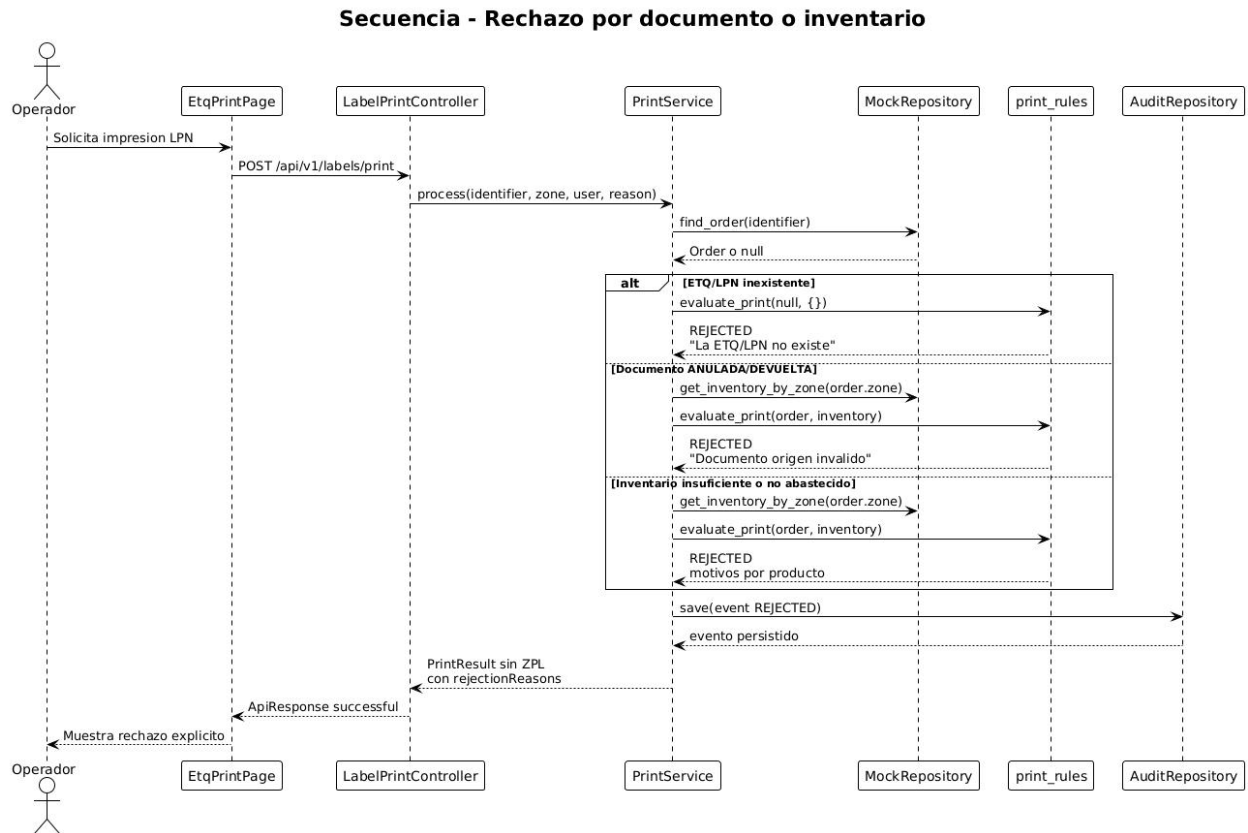


03 Secuencia impresion aprobada

Secuencia - Impresion aprobada

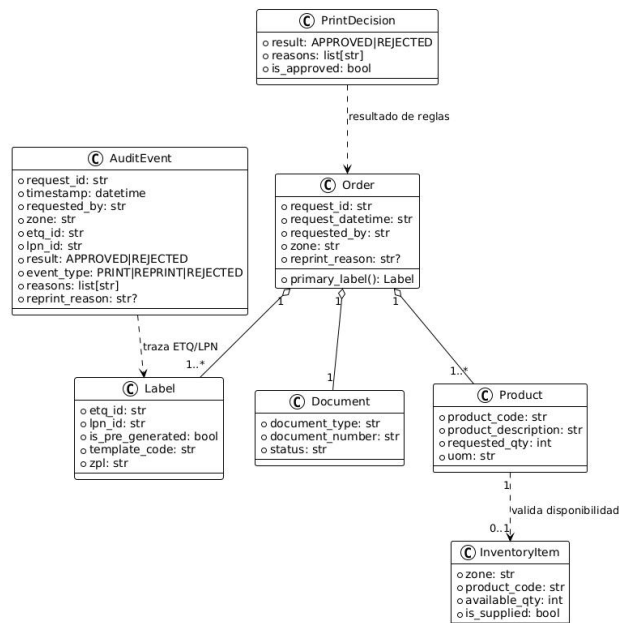


04 Secuencia rechazo por reglas



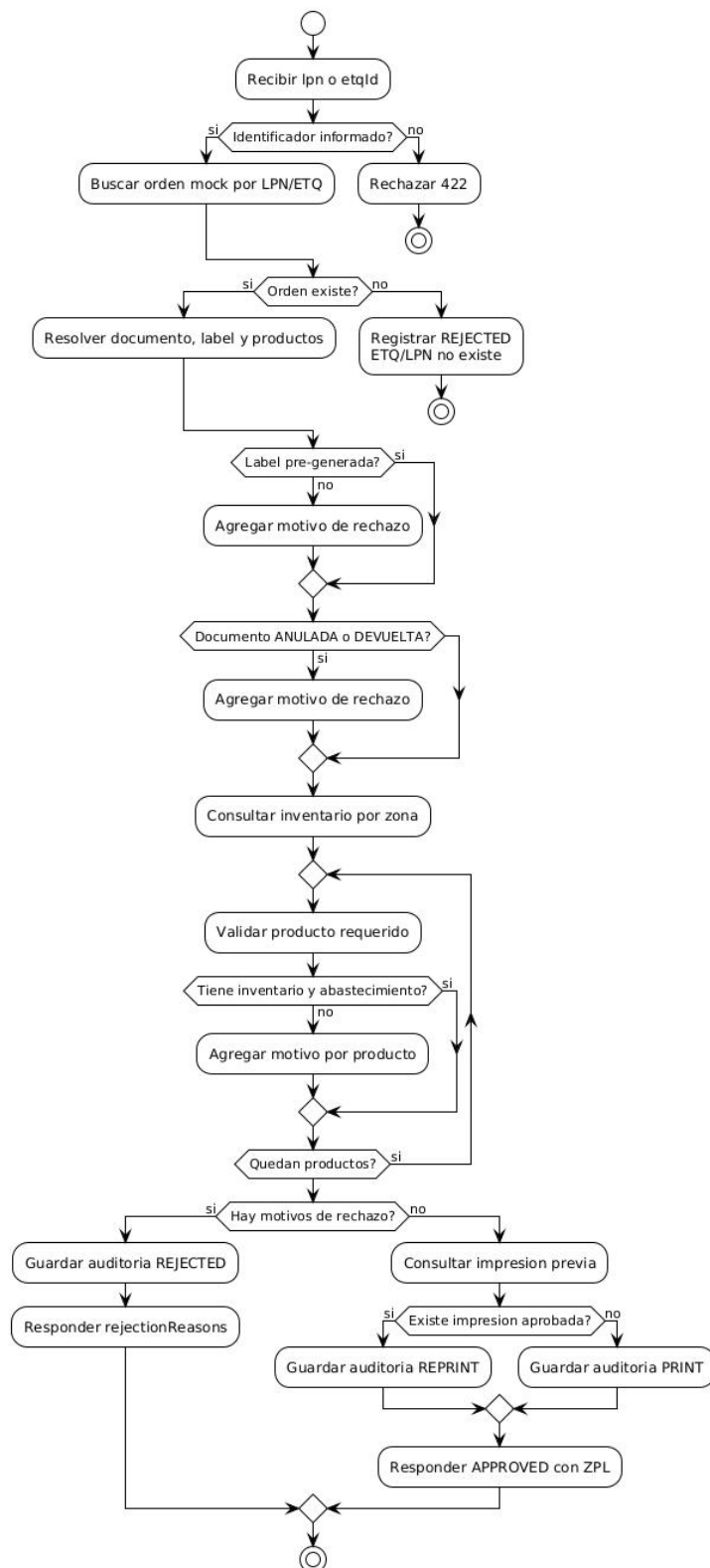
05 Modelo de dominio

Modelo de dominio - ETQ Print



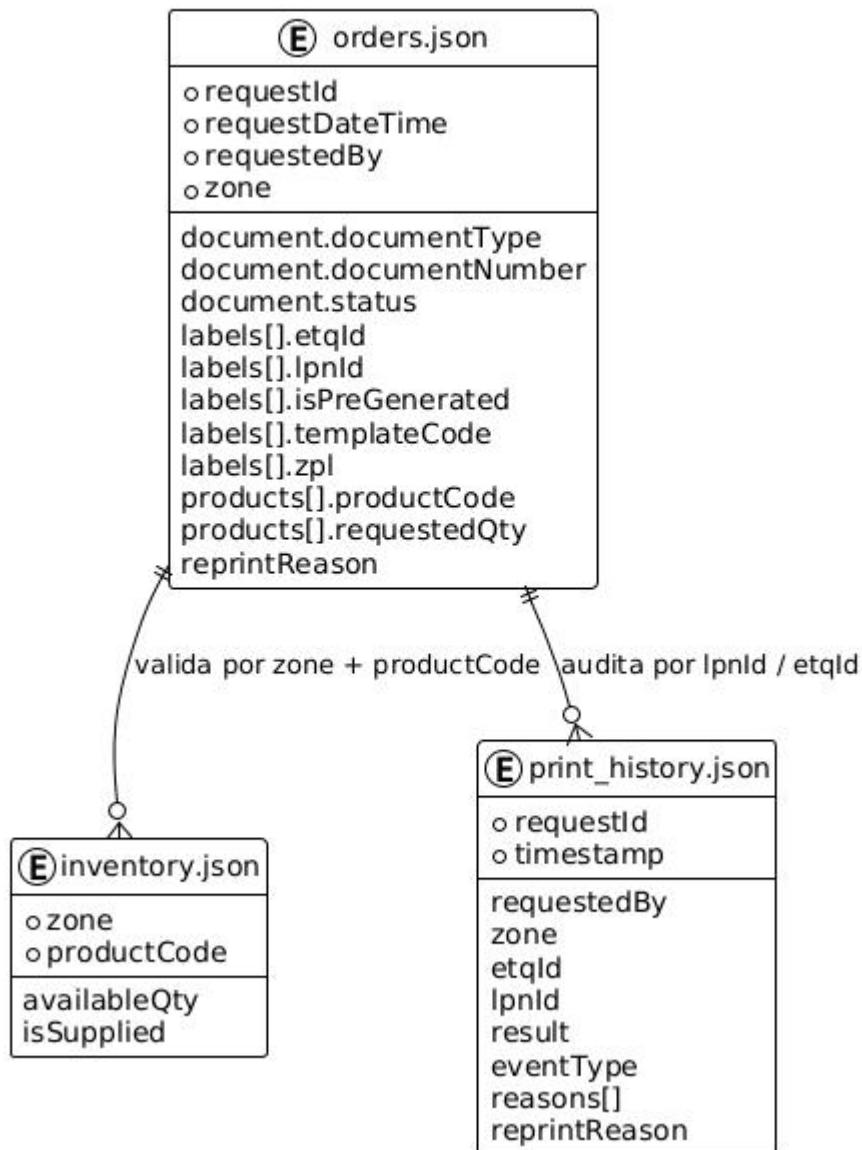
06 Actividad de reglas

Actividad - Evaluacion al momento de imprimir



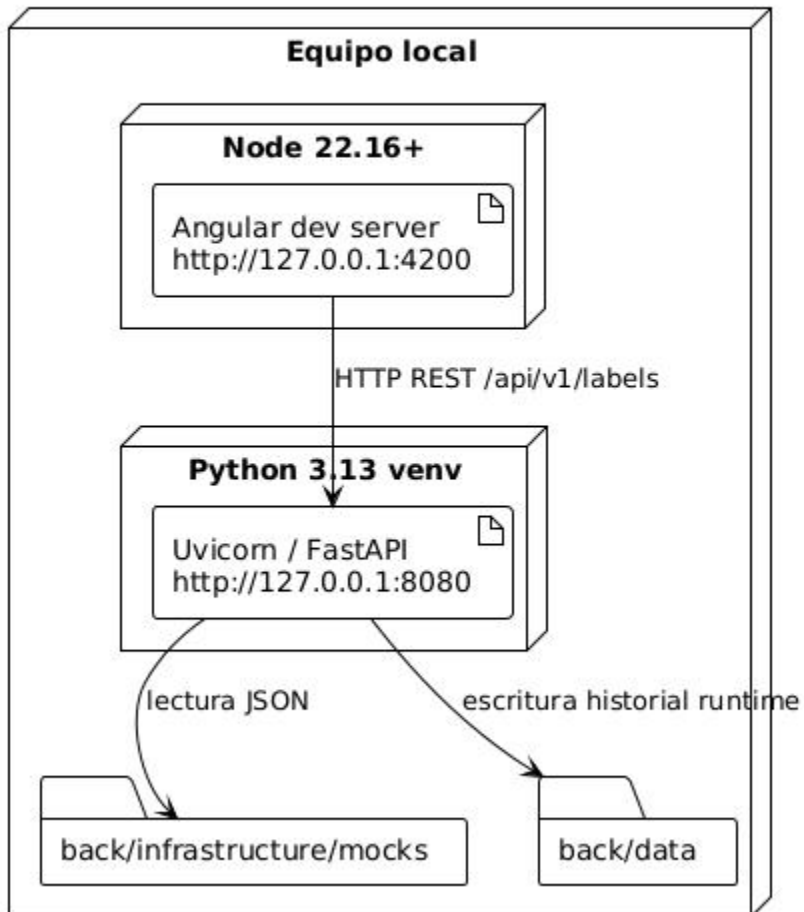
07 Modelo de datos mock y auditoria

Modelo de datos - Mocks y auditoria local



08 Despliegue local

Despliegue local - ETQ Print



09 Diagnostico de soporte

Diagnostico de soporte - Solicitud ETQ

